INDEX

Entrar al Terminal de root

Tornar al terminal de pi

Mostrar històric de comandaments

Mostrar directori actual

Canviar de directori

Llistar els continguts d'un directori

Veure l'ajuda d'un comandament

Obrir un arxiu amb nano

Netejar la pantalla de comandaments

Apagar la Raspberry

Reiniciar la Raspberry

Aturar una tasca

Actualitzar el catàleg disponible de paquets instal·lables

Cercar el paquet amb nom XXXX

Instal·lar el paquet amb nom XXXX

Configurar la xarxa cablejada amb una ip fixa

Executar Python

Primer codi a Python

Treballar amb Linux

Primers comandaments a la Raspberry

Una vegada inicia la Raspberry i arrenca es carrega el sistema operatiu i apareix la terminal del **Raspberry Pi Os Lite**. L'usuari per defecte és **pi** amb contrasenya **raspberry**.

Anar al Terminal de root

A partir d'aquí la terminal en què es treballa per defecte és la del usuari pi. Per entrar a la terminal de root (el superusuari, su) el comandament a executar és:

sudo su

Tornar al terminal de l'usuari pi

Una vegada utilitzat aquest comandament la terminal és la de root. Per sortir d'aquesta terminal el comandament a utilitzar és:

exit

Mostra històric de comandaments

A partir d'aquest moment tots els comandaments realitzats es podran revisar posteriorment amb el comandament:

history

Mostra directori actual

Per comprovar el directori –carpeta- de treball on ens trobem a la terminal el comandament a utilitzar és:

pwd

Aquest comandament significa **P**rint **W**orking **D**irectory**.**

Canviar de directori

Per moure'ns al nivell superior de l'estructura de directoris el comandament serà:

cd /

on **cd** vol dir **C**hange **D**irectory i **/** llegit **"barra"** és l'element superior de l'arbre de directoris.

Llistar els continguts d'un directori

A partir d'aquí el comandament per veure el contingut d'un directori concret és: **ls**

Que significa list – llista el contingut del directori actual.

Veure l'ajuda d'un comandament

man <comandament>

On **man** vol dir manual. Efectivament, vol dir entrar al manual d'ajuda d'un comandament. Per **sortir de l'ajuda** cal prémer **q**, de quit.

Obrir un arxiu amb nano

nano <nom de l'arxiu>

On nano és un dels editors més utilitzats a Debian.

Per sortir de nano : **Ctrl + X**.

Per guardar canvis : **Ctrl + O**.

Netejar la pantalla de comandaments

clear

Apagar la Raspberry

sudo init 0

Reiniciar la Raspberry

reboot

Aturar una tasca

Ctrl + C

Actualitzar el catàleg disponible de paquets instal·lables en el SO

sudo apt update

Cercar el paquet amb nom XXXX

sudo apt search XXXX

Instal·lar el paquet amb nom XXXX

sudo apt install XXXX

Configurar la xarxa cablejada amb una ip fixa

A) S'edita l'arxiu **/etc/dhcpcd.conf** amb el comandament:

sudo nano /etc/dhcpcd.conf

B) Com a exemple a la Violeta, es desconnecten certes línies de **/etc/dhcpcd.conf** que queden així:

interface eth0
static ip_address=10.199.160.172/24
static routers=10.199.160.254
static domain_name_servers=8.8.8.8 8.8.4.4

on **eth0** vol dir la xarxa cablejada ethernet**.**

10.199.160.172 serà la ip de la raspberry amb **màscara 255.255.255.0 (és el mateix que 24)**

La porta d'enllaç o gateway és **10.199.160.254**

Les **DNS** utilitzades són les de google: **8.8.8.8 i 8.8.4.4**

C) Es reinicia l'ordinador amb**:**
reboot

D) Es comprova la connectivitat amb:
ping 8.8.8.8

E) Es comproven les **DNS** amb:
ping www.google.es

Executar Python a Linux

Python, executar Python 2

Python3, executar Python 3

Primer codi a Linux en Python

```
import random
for element in range(10):
   print(random.randrange(1,100))
```

codi que imprimeix 10 números entre 1 i 99

Treballar amb Linux a casa. Mètodes menys intrusius a més pel sistema.

Pythonanywhere

Portal Azure

WSL, Windows Subsystem for Linux

Virtualització amb VirtualBox o VMware